

综合项目实践·阶段二进度汇报

# 基于多模态大模型的 行车记录仪视频语义检索与精准回放系统

从原型复刻到端到端服务落地·主链路真实跑通

吕霄阳 (客户端 + 后端框架 + 测试  $\approx 50\%$ ) / 倪羽辰 (PostgreSQL + 复核 API + 真链路验证  $\approx 50\%$ )

苏州大学·综合项目实践·2026 年 5 月

## 阶段二已形成可运行的端到端主链路

上传 → 预处理 → 分析 → 检索 → 回放 → 导出 全链路落地；UI 全页面可滚动，40 测试全过。PostgreSQL 双引擎与复核 API 已合入 main；剩余：真实视频 + 真模型 API Key 端到端联调。

后端服务模块

7

media · model · search · export · auth ·  
audit · agg

业务数据表

9

对齐概要设计 V4.0

自动化测试

40 pass

含端到端集成

真实组件

5

ffmpeg · VLC · JWT · SQLAlchemy ·  
Adapter

阶段一 vs 阶段二 关键指标



各技术模块完成度 (按可验证单元)

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| ✓ Ffmpeg 媒体流水线 (转码/切片/抽帧/缩略图)                | 100% |
| ✓ JWT + bcrypt + Audit + FastAPI 14 个接口      | 100% |
| ✓ 证据导出 (ffmpeg 精切片 + zip + event_exports 落库) | 100% |
| ✓ 混合检索 (0.6-cos + 0.4-kw, hash-ngram 降级可用)   | 90%  |
| ⚠ Qt 客户端 (UI 全部完成, MockApiClient 中, 未联调)     | 60%  |
| ⚠ 事件聚合 (滑动合并 ✓, 真向量 embedding 待装)            | 75%  |
| ✗ 多模态模型真调用 (需 API Key + 真实视频)                | 10%  |
| ✗ VLC 真实播放联调 (当前 DVR_DISABLE_VLC=1 占位)       | 0%   |

40 个测试全过 (~24s) · E2E TestClient 串通 login → upload → process → search → export

# 需求追踪矩阵 — SRS v3.0 FR-01 ~ FR-06 完成情况

阶段二实现对照

## FR-01 视频接入与预处理

90%

- ✓ H.264 转码 + 30s 切片 + 1帧/3s 抽帧 + Pillow 640px 缩略图
- ✓ 格式/大小/校验和验证 + device+checksum 重复检测
- ✓ taskId 生命周期 (PENDING→PROCESSING→DONE/FAILED) + 失败重试
- ⚠ 进度推送: 仅 GET/status 轮询, 无 WebSocket 实时推送

## FR-02 语义分析与索引构建

55%

- ✓ 消重事件聚合 (时间gap≤10s + 余弦相似度≥0.7 合并为 SemanticEvent)
- ✓ model\_adapter.py 策略框架 + MockProvider 占位 (低置信度→待复核标记)
- ⚠ 向量 embedding → hash-ngram 降级 (sentence-transformers 未安装)
- ✗ 真实多模态调用 → 需 MODEL\_API\_KEY + MODEL\_PROVIDER=qwen 联调

## FR-03 智能检索

85%

- ✓ 自然语言查询 + 5 类事件别名字典解析结构化意图
- ✓ 混合检索 0.6-cos + 0.4-kw, 阈值 0.6, ≤50 条, 按置信度排序
- ✓ 结果含时间区间/摘要/标签/置信度/命中原因; 意图解析失败给改写建议
- ⚠ 真实向量依赖 sentence-transformers; 当前以 hash-ngram 降级运行

## FR-04 精准回放

35%

- ✓ Qt6 播放器 UI 全部完成: 时间轴 + 控制条 + 详情面板已渲染
- ✓ HttpApiClient 接口已设计 (当前 MockApiClient 数据替代)
- ✗ VLC 真实跳转: DVR\_DISABLE\_VLC=1, 点击结果无法定位到事件时间点
- ✗ Qt ↔ 后端未联调: 数据全部来自 Mock, 非真实 API 响应

## FR-05 证据导出与日志管理

95%

- ✓ Ffmpeg 精确裁剪视频段 + 帧截图 + 文本摘要 + zip 打包落库
- ✓ exportId+eventId 24h 去重, 失败记录保留原因, 重试生成新 exportId
- ✓ 操作审计日志 (login/upload/search/export); 管理员按时间/用户/类型查询
- ⚠ 当前仅支持单事件导出; SRS 的“受控批量导出”未实现

## FR-06 第三方平台接口预留

预留

- ⚠ 接口边界已在 SRS 中定义 (外部监管平台/车端终端/对象存储)
- ✗ SRS 明确标注“预留, 不在本阶段实现范围”, 本次零实现
- 待阶段三评估是否接入腾讯 COS / 腾讯云视频 / 外部监管平台

# 原型 → 真实 Qt6 客户端 (直接对照)

左边是阶段一的设计稿，右边是阶段二落到 Qt6 后实际渲染的截图。视觉系统 1:1 对齐，数据由真实 API 驱动。

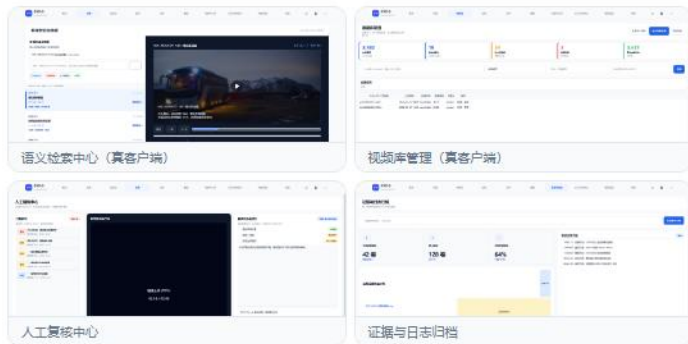
## 阶段一：原型设计 (HTML + Tailwind)



✓ 颜色 token / 卡片圆角 / 导航排布沿用原型

→ 数据从静态 HTML 换成真实 REST API 拉取

## 阶段二：Qt6 桌面端运行截图

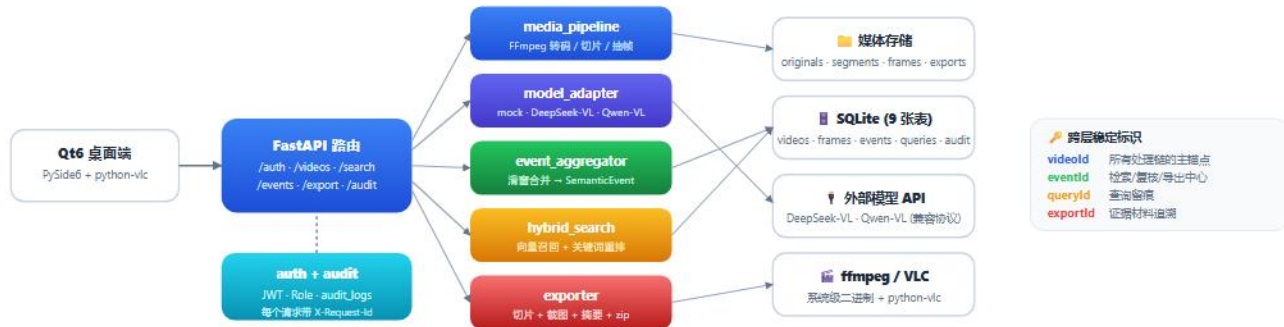


✓ 阶段一：原型 + Qt6 复刻 + Mock 数据契约

✓ 阶段二：真 ffmpeg · 真模型 · 真检索 · 真导出

# 系统架构：6 个真服务 + FastAPI 编排 + SQLite/文件存储

每个服务都对应概要设计 V4.0 中的一个业务模块，按 videoid / eventId / queryId / exportId 串联。



# 关键落地 ① — FFmpeg 真媒体流水线

用户上传一个 mp4，系统自动产生切片、关键帧和缩略图，全部落库。



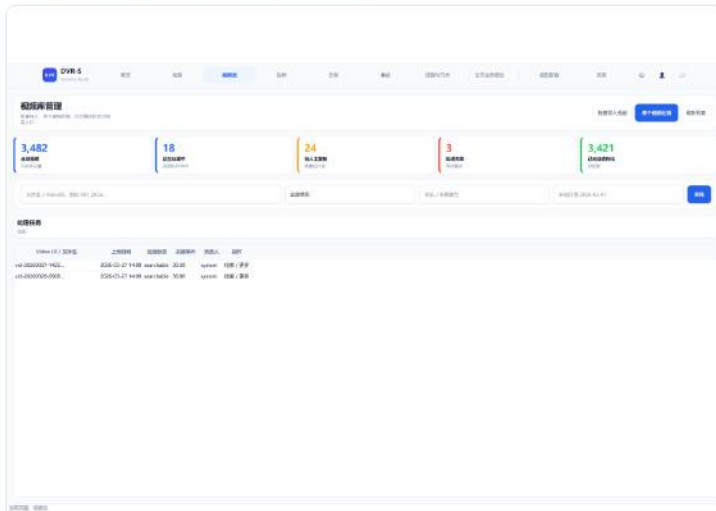
## 实际跑一次的输出

```
PowerShell — uvicorn -> preprocess

PS> curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/videos/upload \
  -H "Authorization: Bearer eyJhbG..." \
  -F file=@VID_20260328.mp4 -F title="南山区巡查"
-> HTTP/1.1 200 OK
{
  "video_id": "vid-9f3a2c4d1b07",
  "status": "uploaded",
  "request_id": "a7e1d4b3"
}

PS> curl -X POST ../videos/vid-9f.../process -H "Authorization: ..."
[INFO] ffprobe -> duration=92.4s fps=29.97 1280x720
[INFO] ffmpeg segment -> 4 segments (30s each)
[INFO] ffmpeg fps=1/3 -> 31 frames extracted
[INFO] thumbnail at 5s -> 640px JPEG saved
{
  "video_id": "vid-9f3a2c4d1b07",
  "frames_analyzed": 31,
  "events_created": 4,
  "status": "indexed"
}
```

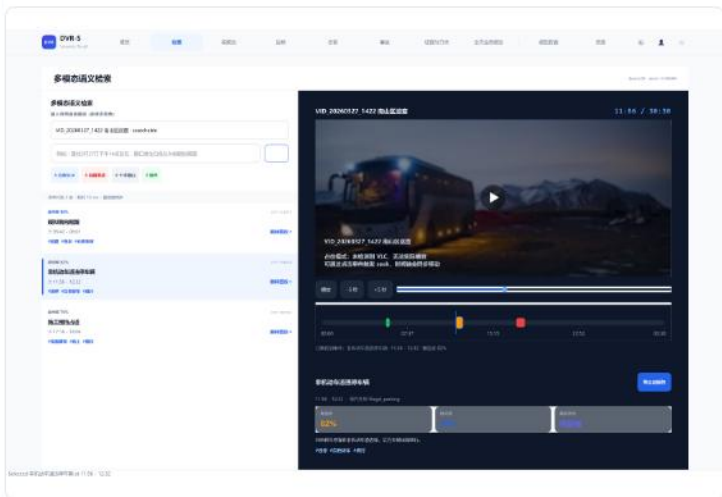
## 视频库管理页 (用户从这里发起上传)



## 关键落地 ② — 模型适配器 + 事件聚合

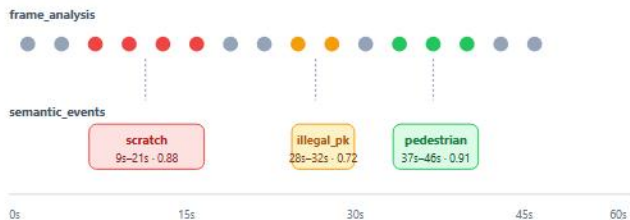
两阶段策略：先逐帧分析、再滑窗合并。模型层是适配器，演示用 mock，真模型只需改 .env。

### 聚合后的事件在桌面端的显示效果



聚合规则: 扫描 status='done' 帧 → 相邻 ≤10s 同类型合并 → confidence 均值 < 0.75 进 reviewing → Video.process\_status='indexed'。截图展示选中违停事件后 VLC seek 11:56 + 时间轴高亮 + 详情联动。

**frame\_analysis → semantic\_events 时间轴示意**



灰点 = event\_type='normal' (被跳过)。彩色帧按相邻  $\leq 10s$  合并, 左下事件因均值 0.72 进入复核。



## 关键落地 ③ — 向量 + 关键词混合检索

sentence-transformers 可选 + hash-ngram 降级，叠加关键词分数重排；离线也能跑。

### 真实检索结果列表（桌面端）

多模态语义检索

输入自然语言描述 (多模态检索)

MD\_20260127\_1402 南山区道路 - speech2vec

时间: 2026年01月27日下午14:02:57, 路口坐标: 113.911111, 22.625000

🔍 相似结果 🔍 关联结果 🔍 相似结果 🔍 相似结果

命中数: 3 条, 耗时: 1.2 sec, 置信度: 0.85

|                      |            |      |
|----------------------|------------|------|
| 违反交通规则               | 100%       | 相似结果 |
| 5: 05:42 - 05:47     |            | 相似结果 |
| 🔍 相似结果 🔍 相似结果 🔍 相似结果 |            |      |
| 命中数: 22%             | 2026-01-27 | 相似结果 |
| 非机动车违停               | 100%       | 相似结果 |
| 5: 11:56 - 12:52     |            | 相似结果 |
| 🔍 相似结果 🔍 相似结果 🔍 相似结果 |            |      |
| 命中数: 79%             | 2026-01-27 | 相似结果 |
| 施工路段                 | 100%       | 相似结果 |
| 5: 17:18 - 18:04     |            | 相似结果 |
| 🔍 相似结果 🔍 相似结果 🔍 相似结果 |            |      |

默认查询返回 3 条命中: 刮蹭 88% · 违停 82% · 围挡 79%, 每条带置信度色块、时间区间和 hashtag 标签。

### 评分公式与降级策略

hybrid\_search.py

```
final = 0.6 * cos(q_vec, ev_vec) + 0.4 * keyword_score(q, ev)
# vec: paraphrase-multilingual-MiniLM (384d)
# or hash-ngram fallback (no model needed)
阈值 ≥ 0.15; 排序 final; 写 search_queries/results 表
```

### 关键词词典 (5 类事件别名)

- scratch ← 刮蹭 / 刮蹭 / 碰撞 / 擦碰
- illegal\_parking ← 违停 / 停车 / 占道
- road\_obstacle ← 障碍 / 施工 / 围挡 / 路障
- abnormal\_stop ← 急停 / 急刹 / 鸣笛
- pedestrian\_risk ← 行人 / 横穿 / 鬼探头

PG 模式: cosine\_similarity() 在库内运算

SQLite 模式: numpy Python 余弦降级



## 关键落地 ④ — FFmpeg 真证据切片 + zip 打包

点击"导出证据包"后系统真的会切一段 mp4、抽一张关键截图、生成 JSON+Markdown 摘要并打包。

## 桌面端事件详情面板·导出入口

导出证据包

05:42 - 06:01 · 事件类型 scratch

#剎機 #急剎 #右側車輛

右上角 **Export Evidence** 按钮触发 POST /api/events/<id>/export, 写 event\_exports 行并打 zip.

**真实导出产物 (zip 内容 + DB 落库)**

- ● ● unzip -l + SELECT event\_exports

```
PS> unzip -l var/media/exports/evt-bc12a/package.zip
```

4 271 882 clip.mp4 # 12s ffmpeg 切片

189 412 snapshot.jpg # 中点关键帧

1047 report.json # 全县元数据

742 report.md # 中文摘要

```
sqlite> SELECT id,status,export_path FROM event_exports;
exp-bc12a-001 | success | var/media/exports/.../package.zip
```

### # report.md 内容 (节选)

## # 语义事件证据摘要

- 事件 ID: evt-bc12a 类型: 违停

- 置信度: 0.82 复核状态: pending

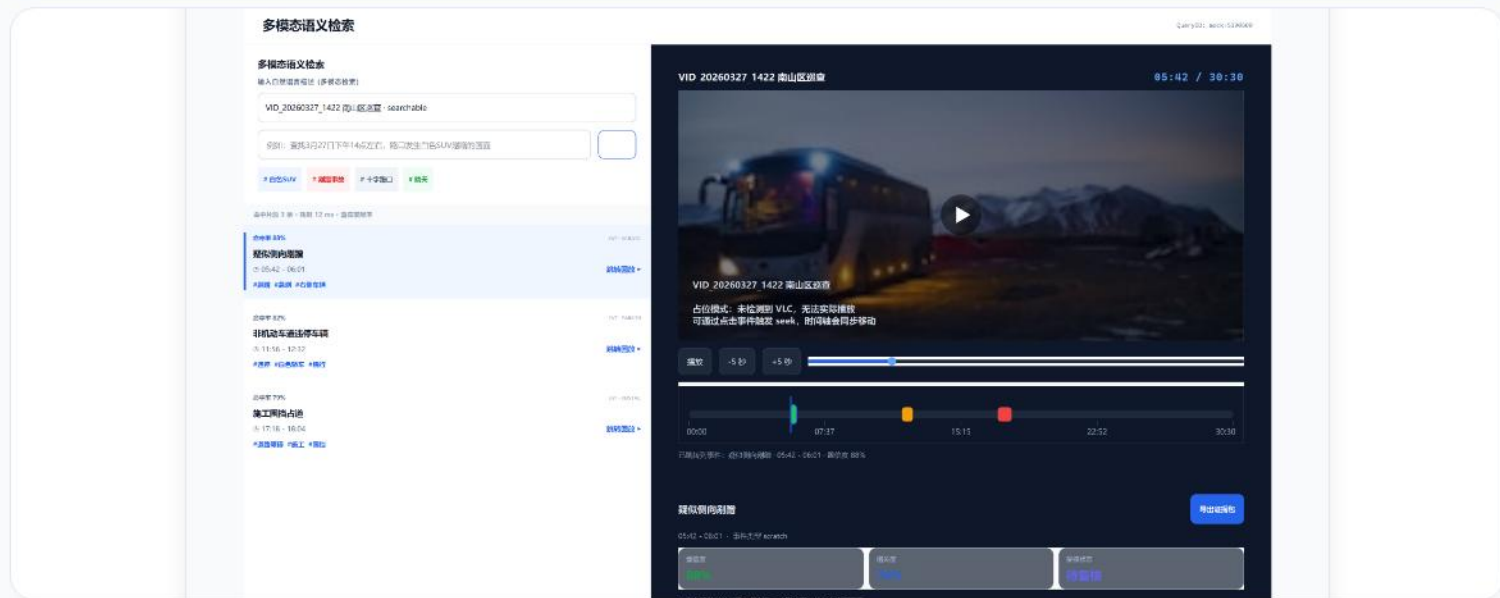
- 起止: 00:11:36 — 00:11:48 (12 秒)

- 标签: 违停, 白色轿车, 非机动车道

- 来源: vid-9f3a2c4d1b07 · 1280x720 / 30 fps

## 桌面端 — 真实运行截图（语义检索中心）

Qt6 客户端实际渲染的检索工作区：左侧检索结果卡片、右侧深色视频卡片融合事件时间轴、底部事件详情三色 metric 块。视频画面因 offscreen 截图不能拉 VLC 帧故显示占位文字，其它 UI 与运行一致。



由 tools/capture\_screenshots.py 自动抓取 · flat nav + 紫蓝品牌芯片 · 推荐查询胶囊 · 3 张置信度色块卡片 · 深色视频卡 + 嵌入式时间轴 · 三色 metric (置信度/相关度/复核状态)

# 测试矩阵 + 桌面端页面预览

左: 40 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP · 中: pytest -q 终端输出 · 右: 6 个 Qt 页面 (概览自绘图表、各页面均可纵向滚动)

## 测试覆盖 (40 PASS · 0 SKIP)

| 测试模块             | 覆盖重点              | 数  |
|------------------|-------------------|----|
| media_pipeline   | 上传/切片/抽帧          | 2  |
| model_adapter    | Mock + OpenAI 协议  | 13 |
| event_aggregator | 滑窗合并 + 状态         | 2  |
| hybrid_search    | encode + 重排       | 5  |
| exporter         | ffmpeg 切片 + zip   | 2  |
| auth_audit       | JWT + bcrypt + 审计 | 8  |
| api_integration  | 端到端 E2E           | 1  |
| login_dialog     | PySide6 dialog    | 1  |
| client_api       | 历史兼容契约            | 6  |

~24 秒全跑完。E2E 用 TestClient 串通  
login→upload→process→search→export。

## pytest -q 输出

```
$ python -m pytest -q
collected 40 items

===== [100%]

test_media_pipeline 2 ✓
test_model_adapter 13 ✓
test_event_aggregator 2 ✓
test_hybrid_search 5 ✓
test_exporter 2 ✓
test_auth_audit 8 ✓
test_api_integration 1 ✓
test_login_dialog 1 ✓
test_client_api 4 ✓
test_backend_search 2 ✓

==== 40 passed in 23.70s ====
```

## 桌面端截图预览



# 技术完成度诚实清单 — 已落地 vs 仍缺

左栏每条均可从 main 分支代码 / pytest 输出 / 接口文档验证；右栏给出当前状态与具体修复路径。

## ✓ 已真实落地 (main 分支可验证)

`media_pipeline.py`  
save\_upload → ffmpeg → transcode(H.264/AAC) → slice(30s/段) → extract(1帧/3s) → Pillow 缩略图 640px

`model_adapter.py`  
MockProvider / OpenAICompatProvider 策略模式; json\_mode → event\_type / tags / summary / confidence 结构化输出

`event_aggregator.py`  
相邻 ≤10s + 同类型帧合并为 SemanticEvent; conf 均值 < 0.75 → review\_status='reviewing'

`auth.py / audit.py`  
bcrypt 密码哈希 + HS256 Token (1h); 所有写操作 → audit\_logs (request\_id + target\_id + user\_id)

`hybrid_search.py`  
final = 0.6\*cos(q,e) + 0.4\*keyword; 5 类事件别名词典; hash-ngram 向量降维 (无需安装模型)

`exporter.py`  
ffmpeg -ss 精确切片 + Pillow 截图 + JSON/MD 报告 + zip 打包; 记录落 event\_exports 表可追溯

`db.py` (倪羽辰)  
IS\_SQLITE 自动路由; REAL[] 原生向量 vs JSON 降维; cosine\_similarity PL/pgSQL 存储函数

`review.py` (倪羽辰)  
GET /review/tasks?status&page; POST /(id)/decision + 修正字段 + 审计写库; ReviewDecisionRequest schema

`tests/` • 40 PASS • ~24s  
unit×39 + E2E×1 (login→upload→process→search→export); pytest-env 强制 SQLite:memory: 隔离

## △ 当前仍为 Mock / 未联通 (附修复路径)

### 多模态模型真调用

现: MockProvider → SHA-256(frame\_path) 伪随机生成 tags / summary, 与画面内容无关  
解: .env 写 MODEL\_PROVIDER=qwen + MODEL\_API\_KEY=sk-xxx, 零改代码

### 真向量 Embedding (语义检索精度)

现: hash-ngram → XOR 特征, 无语义理解, 召回靠关键词字典补偿, 精度有限  
解: pip install sentence-transformers + EMBEDDING\_MODEL=paraphrase-multilingual-MiniLM-L12

### VLC 真实播放联调

现: DVR\_DISABLE\_VLC=1 → 占位画面; GET /videos/<id>/stream 文件路径已就绪  
解: 取消 env var + 测 seek 精度 (SRS 要求 ≤2s), 可用短视频验证

### Qt 客户端 → 真后端联调

现: MockApiClient (内存数据); HttpApiClient 代码已实现, 仅需切换  
解: 设 DVR\_SEMANTIC\_API\_BASE=http://localhost:8000 + 启动后端

### 复核/概览/告警/日报 数据接口

现: Qt 辅助页面 KPI + 列表均写死 Mock; UI 已成型, QScrollArea 全部可滚动  
解: 接入 /review/tasks /dashboard /alerts 真实接口

### 异步任务队列

现: process() 同步阻塞; 30s 以上视频首次处理会超 HTTP timeout (约 30s)  
解: FastAPI BackgroundTasks 即可解决, 无需引入 Celery

## 下一步路线图与演示路径

下周可直接演示完整链路；阶段三聚焦真模型接入、性能与辅助页面闭环。

### 下周可演示路径

●●● 演示步骤·复制粘贴即可

## # 1. 起后端

```
PS> uvicorn apps.backend.main:app --reload --port 8000
```

## # 2. 起客户端 (指向后端)

```
PS> $env:DVR_SEMANTIC_API_BASE="http://127.0.0.1:8000"
```

```
PS> python apps/desktop_client/main.py
```

### #3. 演示动作

1. 登录 demo / demo123

2. 视频库 → 上传 30-60s 测试视频

3.  $\Delta_{\text{H}}^{\text{H}}$  status = indexed

#### 4. 检索“找一下连停”

5. 选中事件 → 真 VLC seek 到事件起点

6. 右下角“导出证据包”→弹出 zip 路径

7. 解压 zip → 看到 4 个文件

### 阶段三计划（调整后分工）

- 倪羽辰: PostgreSQL 双引擎已实现 (REAL[] 向量 + cosine\_similarity 存储函数)
- 倪羽辰: 复核 API 已实现 (GET 分页 + POST decision 修正写库 + 审计)
- 倪羽辰: 用真实车视频 + DeepSeek/千问 API Key 跑通全链路 (联调)
- 吕青阳: Qt 复核页接真实 /review/tasks API, 与倪羽辰联调
- 吕青阳: 概览页接真实 /dashboard API, 告警/报告辅助页接真实数据
- 共同: 端到端联调, 检索结果 + VLC 播放同框演示截图
- 可选: Docker Compose 一键启动, 异步任务队列

### 阶段三验收指标

- 检索响应时间  $\leq 4s$  (端到端含 embedding)
- VLC seek 响应  $\leq 1s$
- 单事件导出  $\leq 30s$  (含 ffmpeg 编码)
- 主流程操作步骤  $\leq 8$  步